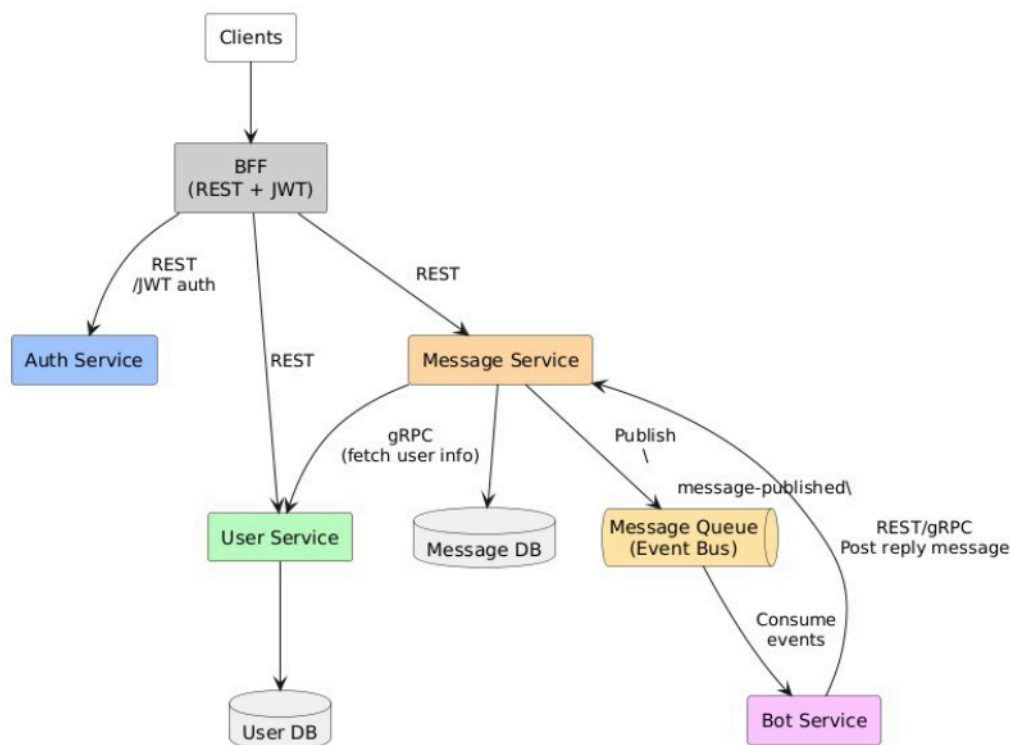


Laboration 2 – Microservices och distribuerade system



Distribuerad chattapplikation med BFF, microservices, gRPC och event-driven arkitektur
I denna laboration ska du utveckla en distribuerad chattlösning uppdelad i flera oberoende microservices.

Fokus ligger på:

- tjänsteisolering
- intern kommunikation via gRPC
- extern kommunikation via REST genom en BFF
- händelsedrivna arkitektur med Message Queue
- JWT-baserad autentisering
- containerisering och (för VG) driftsättning i Kubernetes

Arkitekturöversikt

Systemet består av följande komponenter:

1. BFF (Backend-for-Frontend)

- Exponerar REST-API mot klienter
- Validerar JWT
- Vidarebefordrar anrop till interna tjänster
- Kan implementeras själv eller ersättas av t.ex. Kong API Gateway

2. Auth Service

- Hanterar inloggning
- Utfärdar JWT
- Verifierar användaruppgifter

3. User Service

- Hanterar användarprofiler
- Lagrar användardata i egen databas
- Kan ta emot gRPC-anrop från Message Service (t.ex. för att hämta användarinfo)

4. Message Service

- Tar emot och lagrar meddelanden
- Publicerar händelsen *"message-published"* till Message Queue
- Kan anropa User Service via gRPC för att hämta användarprofil

5. Message Queue (Event Bus)

- Tar emot publicerade händelser från Message Service
- Distribuerar händelser till konsumenter (t.ex. Bot Service)
- Kan implementeras med RabbitMQ, Kafka eller NATS

6. Bot Service (valfri)

- Konsumerar *"message-published"*
- Kan analysera meddelanden och svara automatiskt
- Publicerar svar genom att anropa Message Service (REST eller gRPC)

7. Databaser

- UserDB (för User Service)
- MessageDB (för Message Service)

Mål

Godkänt (G)

För G ska du:

- Implementera minst **tre tjänster**: **User Service**, **Message Service**, **Auth Service**
- Implementera en **BFF** som exponerar REST-API
- Använda **JWT-autentisering**
- Låta tjänsterna kommunicera internt via **gRPC** eller **Message Queue**
- Implementera publicering av händelsen "**message-published**" från Message Service
- Implementera en enkel klient (t.ex. webbsida eller CLI) som använder BFF

Väl Godkänt (VG)

För VG ska du dessutom:

- Paketera alla tjänster i **Docker-images**
- Driftsätta hela systemet i ett **Kubernetes-kluster** (t.ex. Minikube)
- Använda Kubernetes **Services** för intern kommunikation
- Visa att tjänsterna kommunicerar via interna DNS-namn
- (Valfritt men rekommenderat) Implementera **Bot Service** som konsumerar MQ-händelser

Funktionella krav

BFF

- REST-endpoints för att skapa användare, logga in, skicka meddelanden och hämta meddelanden
- Validerar JWT innan anrop vidarebefordras

Auth Service

- Endpoint för inloggning
- Returnerar JWT med användar-ID

User Service

- CRUD för användare
- Egen databas
- gRPC-endpoint för att hämta användarprofil

Message Service

- Tar emot meddelanden via REST (från BFF)
- Lagrar meddelanden i egen databas
- Publicerar "*message-published*" till MQ
- (Valfritt) gRPC-anrop till User Service för att hämta användarinfo

Bot Service (valfri)

- Konsumerar "*message-published*"
- Kan generera automatiska svar
- Publicerar svar via Message Service

Examination

Laborationen examineras genom:

- kodgranskning
- muntlig redovisning
- demonstration av systemet i körning